Si un numero S_n de eventos en un tiempo t ocurren con una distribución de Erlang

$[0,\infty)$

$c \Leftrightarrow \lambda$

$n \Leftrightarrow K$ ↖ # variables que se suman

$x \Leftrightarrow t$ →

Erlang. If $b = n$ is an integer, the *Erlang* density

$$f(x) = \frac{c^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-cx} U(x)$$

results. With $n = 1$, we obtain the exponential density shown in Fig. 4-11.

La CDF de f_{S_n} sigue una distribución discreta (PMF) de Poisson.

$k \Leftrightarrow t$ →

Poisson distribution. Suppose that the RV x is Poisson distribution with parameter λ:

$$P\{x = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \qquad k = 0, 1, \ldots$$

Entonces sea t el tiempo de llegada S_n el numero de eventos que se asumen en t:

Erlang:

$$f_{S_n}(t) = \frac{\lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!} \rightarrow (A)$$

Poisson:

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \rightarrow (B)$$

Obteniendo La CDF de $f_{S_n}(t)$

$$F_{S_n}(t) = \int_0^t \frac{\lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!} dt$$

$U(x) \rightarrow$

$$F_{S_n}(t) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} \int_0^t t^{n-1} e^{-\lambda t} dt$$

$$\hookrightarrow \int t^{n-1} e^{-\lambda t} dt = \frac{-t^{n-1} e^{-\lambda t}}{\lambda} + \frac{(n-1)}{\lambda} \int t^{n-2} e^{-\lambda t} dt$$

Sea

$u = t^{n-1}$ $\quad du = (n-1) t^{n-2} dt$ $\Rightarrow$

$dv = e^{-\lambda t}$ $\quad v = \frac{-e^{-\lambda t}}{\lambda}$

$u = t^{n-2}$ $\quad du = (n-2) t^{n-3} dt$

$dv = e^{-\lambda t}$ $\quad v = \frac{-e^{-\lambda t}}{\lambda}$

$$\int t^{n-1} e^{-\lambda t}\,dt = -\frac{1}{\lambda}\left(-t^{n-1} e^{-\lambda t}\right) - \frac{(n-1)}{\lambda^2}\left(t^{n-2} e^{-\lambda t}\right) + \frac{(n-1)(n-2)}{\lambda^2}\int t^{n-3} e^{-\lambda t}\,dt$$

$$\int_0^\infty t^{n-1} e^{-\lambda t}\,dt = -\sum_{i=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(n-i)!}\cdot\frac{1}{\lambda^i}\cdot t^{n-i}\cdot e^{-\lambda t} \quad \text{pero para } i=n \to \frac{(n-1)!}{\lambda^n} e^{-\lambda t}$$

$$F_{sn}(t) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!}\left(-\sum_{i=1}^{n}\frac{(n-1)!}{(n-i)!}\cdot\frac{1}{\lambda^i}\cdot t^{n-i}\cdot e^{-\lambda t}\right)\Bigg]_0^t$$

$$= \left[-\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{n-i}}{(n-i)!}\cdot t^{n-i} e^{-\lambda t}\right]_0^t = \left[e^{-\lambda t}\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{n-i}}{(n-i)!}\cdot t^{n-i}\right]_0^t$$

$$= \left[-e^{-\lambda t}\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{n-i}}{(n-i)!}\,t^{n-i}\right] - \left[-e^{-\lambda 0}\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{n-i}}{(n-i)!}\,0^{n-i}\right] = 1$$

$$= 1 - e^{-\lambda t}\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{n-i}}{(n-i)!}\,t^{n-i} = 1 - e^{-\lambda t}\sum_{i=1}^{n}\frac{(\lambda t)^{n-i}}{(n-i)!}$$

Propiedad $\sum_{i=1}^{n} g(n-i) = \sum_{i=0}^{n-1} g(i)$ entonces podemos reescribir...

$g(n-1)+g(n-2)+\dots+g(n-n)$ $\quad$ $g(0)+g(1)+\dots+g(n-1)$

$$= 1 - e^{-\lambda t}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{(\lambda t)^i}{i!}$$

$$\therefore F_{sn}(t) = 1 - e^{-\lambda t}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{(\lambda t)^i}{i!} \longrightarrow (C)$$

Observemos ahora como fondona poisson (B).

$$(B) \longrightarrow P(X=k) = e^{-\lambda}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\Rightarrow P(X>k) = 1 - \sum_{j=0}^{k}\frac{e^{-\lambda}\cdot\lambda^i}{i!} = 1 - e^{-\lambda}\sum_{i=0}^{k-1}\frac{\lambda^i}{i!} \longrightarrow (D)$$

Supongamos entonces $\lambda t = \lambda \cdot t$ y $k = n$

Podemos reescribir (D) de la siguiente manera.

$$P(X > n) = 1 - e^{-\lambda t} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda t^i}{i!}$$

$$\therefore f_{sn}(t) = P(X > n-1) \quad \text{por (P) y (C)}$$

Entonces podemos decir que la probabilidad de obtener n eventos en un tiempo t con una distribución de Erlang es equivalente a calcular la probabilidad de obtener más de n eventos en un tiempo dijo t con una distribución de poisson.

Con Erlang jugamos con t y por eso es continua la función.

Con poisson jugamos con n y por eso es discreta la función.